

Guia da equipe — Etapa 1

Este guia é para quem não participou da montagem. Na arguição, o professor pode perguntar **qualquer parte a qualquer integrante** (seção 3 do enunciado), então todo mundo precisa conseguir responder o que está aqui.

1. Como rodar em 2 minutos

1. Ter o MySQL 8 rodando (MySQL Workbench ou terminal).
2. Executar, nesta ordem: `sql/01_ddl.sql`, `sql/02_carga.sql`, `sql/03_consultas.sql`.
3. A última consulta (C15) precisa mostrar **0** em todas as linhas.

2. O domínio em uma frase

A escola tem **instrumentos**, e cada instrumento tem **níveis** em sequência. Cada semestre abre **turmas** de um nível, com professor, sala e horário. O **aluno** se **matricula** na turma, tem **aulas** com **frequência**, faz **avaliações** e paga **mensalidades**.

3. As perguntas que o professor provavelmente vai fazer

"Onde está cada requisito mínimo?"

Requisito	Onde
Especialização	PESSOA → ALUNO / PROFESSOR, total e sobreposta
Autorrelacionamento	NIVEL → NIVEL (pré-requisito)
Entidade fraca	AVALIACAO (só existe dentro da MATRICULA)
N:N com atributo	HABILITACAO, MATRICULA, FREQUENCIA
Atributo temporal	HISTORICO_SITUACAO

"**Por que a especialização virou três tabelas?**" Porque ela é **sobreposta**: a pessoa 6 é professora e também aluna. Com uma tabela só, sobrariam colunas vazias. Com uma tabela por subclasse sem a superclasse, o CPF de quem é as duas coisas ficaria gravado duas vezes. Com três tabelas, a FK de matrícula aponta só para aluno, e a de turma só para professor.

"**O que significa total e sobreposta?**" - **Total**: não existe pessoa sem papel. - **Sobreposta**: a mesma pessoa pode ser aluno e professor ao mesmo tempo.

A parte "total" o banco não consegue garantir sozinho, então a consulta C15 verifica.

"**Por que AVALIACAO é fraca?**" O número da avaliação sozinho não identifica nada: "avaliação 2" de quem? Ela só é identificada junto com a matrícula. Por isso a chave é (`id_matricula`, `numero_avaliacao`), com `ON DELETE CASCADE`.

"**Por que chave substituta (id) e não o CPF?**" O CPF é dado pessoal e pode ter sido digitado errado. Se fosse PK, apareceria em todas as tabelas filhas, e corrigir exigiria mexer em todas elas. Ele

continua **único**, pela restrição `uq_pessoa_cpf`.

"O banco está na 3FN?" Sim, e quase tudo está em FNBC. A exceção deliberada é o **CEP**: no mundo real o CEP determina cidade e bairro, o que é dependência transitiva. Normalizar exigiria a base de CEPs dos Correios, que a escola não tem. A decisão está justificada na seção A5 do relatório.

"Por que ON DELETE RESTRICT quase sempre?" Para não perder histórico: apagar um aluno não pode sumir com as notas e os pagamentos dele. CASCADE só aparece onde o filho não existe sem o pai: telefone, avaliação e as subclasses.

"Por que VARCHAR com CHECK, e não ENUM?" O erro aparece com o nome da regra (por exemplo `ck_matricula_situacao`), e acrescentar um valor novo não reescreve a tabela.

"Os dados são reais?" Não. Foram gerados pelo `ferramentas/gerar_carga.py`, com CPF inválido de propósito e e-mails `@exemplo.com`.

"Onde a IA foi usada?" Está declarado na seção 8 do relatório. O que importa na arguição é saber explicar cada decisão, e este guia serve para isso.

4. Roteiro da apresentação (12 minutos)

Tempo	Parte	Quem
2 min	Domínio e regras de negócio (A1)	Gabriel
2,5 min	MER: especialização, fraca, autorrelacionamento, N:N (A2)	_____
2,5 min	Modelo lógico: decisões de mapeamento e chaves (A4)	_____
2 min	Normalização: dependências funcionais, 3FN e o caso do CEP (A5)	_____
2 min	Scripts: rodar DDL, carga e as consultas C11 e C15 ao vivo	_____
1 min	Perguntas	todos

5. Antes de entregar (checklist do Anexo B)

- ☒ DDL roda em base limpa sem erro
- ☒ Carga roda em seguida sem erro
- ☒ 15 consultas retornam resultado coerente
- ☒ Restrições nomeadas com `pk_`, `uq_`, `fk_`, `ck_`, `idx_`
- ☒ ON DELETE e ON UPDATE explícitos em toda FK
- ☒ Requisitos mínimos atendidos
- ☒ 20 ou mais regras numeradas e rastreadas
- ☒ MER numa notação só
- ☒ Decisões de mapeamento justificadas em texto
- ☒ Dependências funcionais listadas
- ☒ Relatório em PDF paginado
- ☐ **Preencher o nome dos integrantes** (capa do relatório e README)
- ☐ Repositório acessível ao professor
- ☐ **Todo mundo ler este guia**